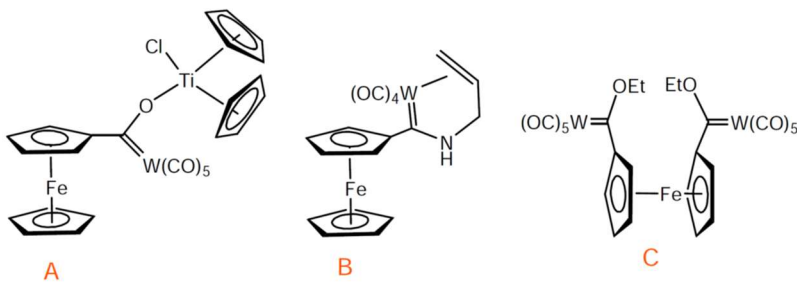


Termin: Dienstag, 3.2.2026, 8:30 Uhr, Hörsaal 6H

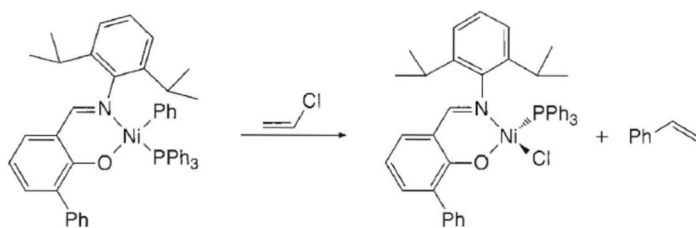
Die Vorstellung der Spezialisierungspflichtmodule für das Sommersemester 2026 findet statt am Donnerstag, 29.1.2026, um 13:00 Uhr in Hörsaal 6H.

1. $\text{CpRu}(\text{PPh}_3)_2\text{Cl}$ wird mit NaOMe in THF erhitzt. Nach Aufarbeitung erhält man einen Komplex, der im $^1\text{H-NMR}$ -Spektrum 3 Signale mit einem Integralverhältnis 30:5:1 zeigt. Welches Produkt ist entstanden und wie wurde es gebildet?

2. Schlagen Sie Synthesen für die 3 Carbenkomplexe **A-C** ausgehend von $\text{W}(\text{CO})_6$ und Ferrocen vor.



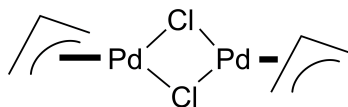
3. Schlagen Sie einen Mechanismus für den Verlauf der folgenden Reaktion vor:



4. Warum können bei Pd-katalysierten Kupplungsreaktionen zwar problemlos Arylhalogenide als Substrate eingesetzt werden, Alkylhalogenide dagegen in der Regel nicht?

5. Wie reagiert $\text{Cp}_2\text{Ti}=\text{CH}_2$ mit einem Säurechlorid?

6. Schlagen Sie einen Mechanismus für die Bildung von $[(\eta^3\text{-C}_3\text{H}_5)\text{PdCl}]_2$ aus Na_2PdCl_4 und Allylchlorid in Wasser vor. (Hinweis: In der Vorlesung wurde der Wackerprozess zur Herstellung von Acetaldehyd aus Ethen besprochen!)



7. Zeichnen Sie Formeln für die beiden Ethenkomplexe $[\text{CpFe}(\text{CO})_2(\text{C}_2\text{H}_4)]^+$ (**A**) und $[\text{Cp}_2\text{Zr}(\text{PMe}_3)(\text{C}_2\text{H}_4)]$ (**B**).

- Welche VE-Konfigurationen weisen die beiden Komplexe auf?
- Für welchen Komplex ist eher der Addukt-, für welchen der Metallacyclopropan-Grenzfall anzunehmen?
- Welche NMR-Parameter können zur Klärung der Frage b) herangezogen werden?
- Für welchen der Komplexe erwarten Sie die höhere Aktivierungsbarriere für die Rotation des Olefin-Liganden um die M-Ethen-Bindung?
- Welches Produkt erwarten Sie für die Reaktion von Komplex **A** mit NaOMe ?

8. Sagen Sie die Struktur für das Kation $[\text{C}_5\text{Me}_5\text{BMe}]^+$ mit Hilfe der Wade-Regeln voraus.

9. Welchen Clustertyp erwarten Sie nach den Wade-Regeln für die Verbindung mit der Zusammensetzung $[\text{C}_2\text{B}_9\text{H}_{11}\text{FeCp}]^-$? Das neutrale CpFe -Fragment steuert dabei 1 Elektron für die Clusterbindung bei.